

Démontage et analyse d'un onduleur

Rapport technique : Démontage et analyse d'un
onduleur SMA Sunny Boy SB 3000

June 1, 2025

Introduction	2
1. Présentation de l'onduleur	2
2. Préparation au démontage.....	3
Consignes de sécurité :.....	3
Matériel utilisé :	3
3. Démontage étape par étape	4
a. Retrait du capot	4
b. Retrait des cartes	5
4. Carte d'entrée DC	6
5. Carte de puissance	7
a. Conversion DC/AC	7
b. Filtrage et injection réseau.....	9
6. Systèmes de protection.....	9
a. Anti-îlotage (norme VDE 0126-1-1)	9
b. Autres protections	9
7. Carte de commande	11
a. Modulation PWM contrôlée par la CPU	13
b. Fonction MPPT (Maximum Power Point Tracking)	13
8. Apports de l'expérience.....	14
Conclusion	14
Annexes.....	14

Introduction

Ce démontage a été réalisé dans le cadre de mon stage chez C.O.A, entreprise spécialisée dans l'installation, la maintenance et le diagnostic de systèmes photovoltaïques. L'objectif était de comprendre l'architecture interne d'un onduleur photovoltaïque à transformateur, d'en analyser les composants critiques et d'identifier les fonctions principales, utiles pour la maintenance et la formation technique.

1. Présentation de l'onduleur

Le modèle analysé, le SMA Sunny Boy SB 3000, est un onduleur très répandu dans les installations de petite puissance.

Type : Onduleur monophasé avec transformateur (isolation galvanique)

Caractéristiques techniques :

- Puissance nominale : 3000 W
- Rendement : ~95 %
- Plage de tension d'entrée : 150 à 500 V
- Refroidissement passif
- Conforme à la norme VDE 0126-1-1 (2.06) (déconnexion automatique en cas de défaut réseau)

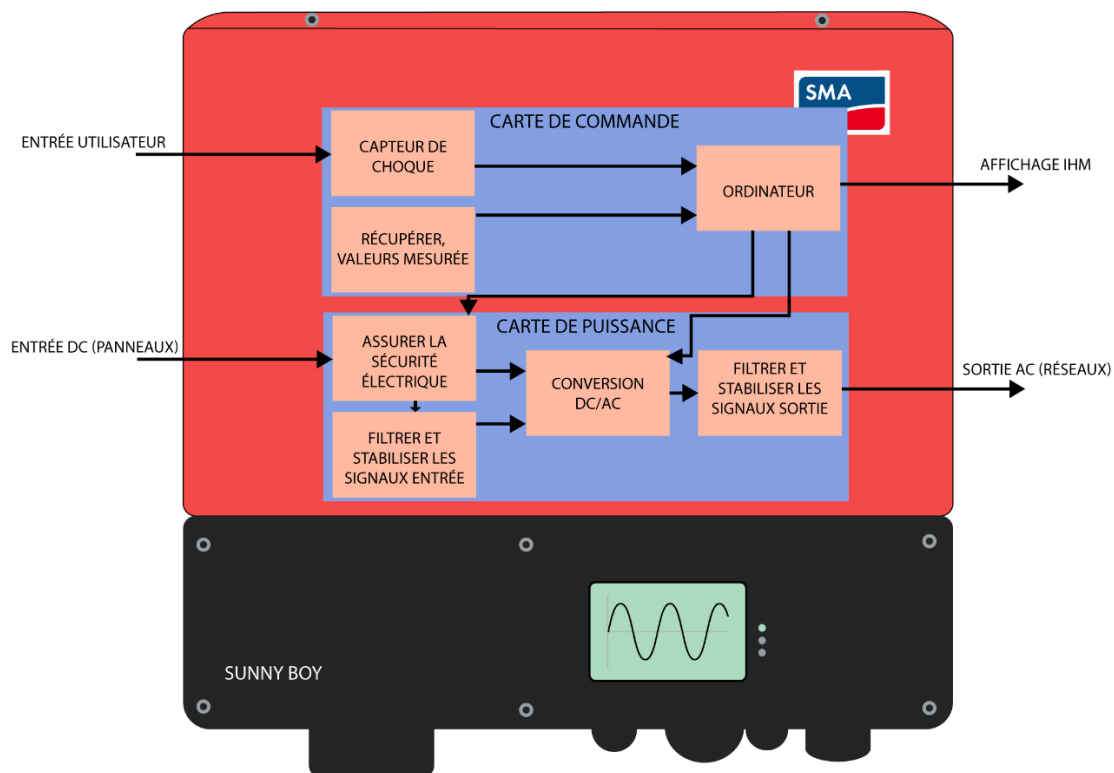


Schéma fonctionnel onduleur

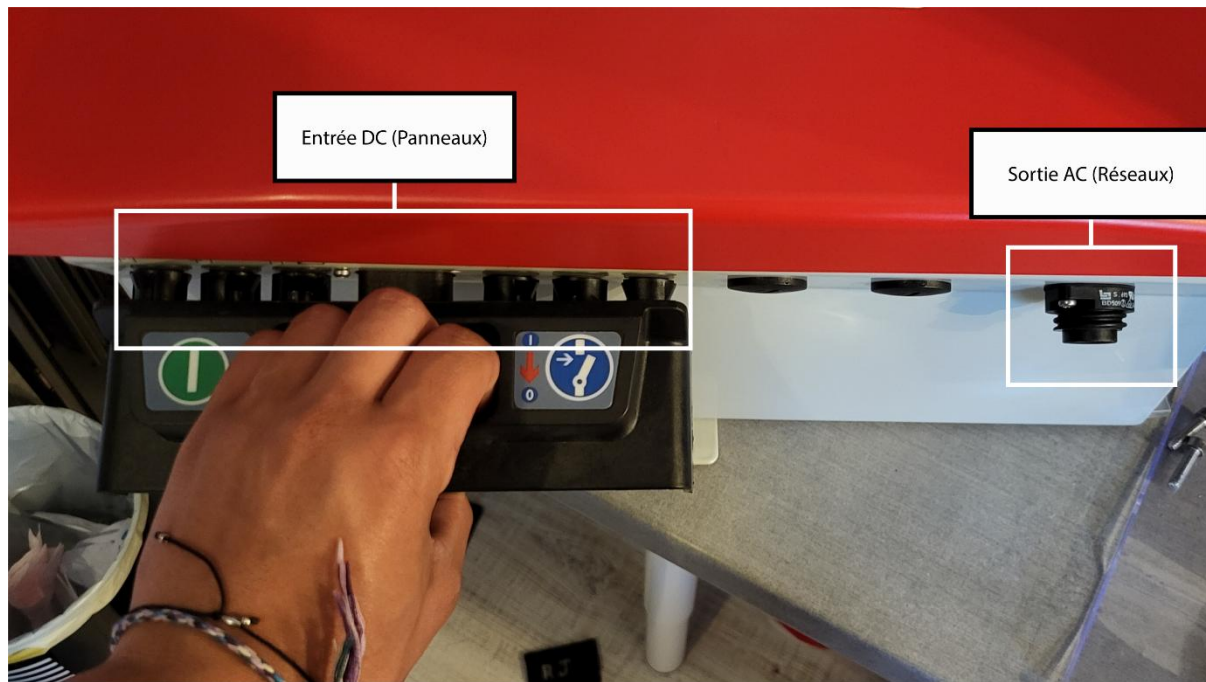
2. Préparation au démontage

Consignes de sécurité :

- Mise hors tension DC et AC
- Vérification de l'absence de tension résiduelle
- EPI : gants isolants, lunettes, outils isolés

Matériel utilisé :

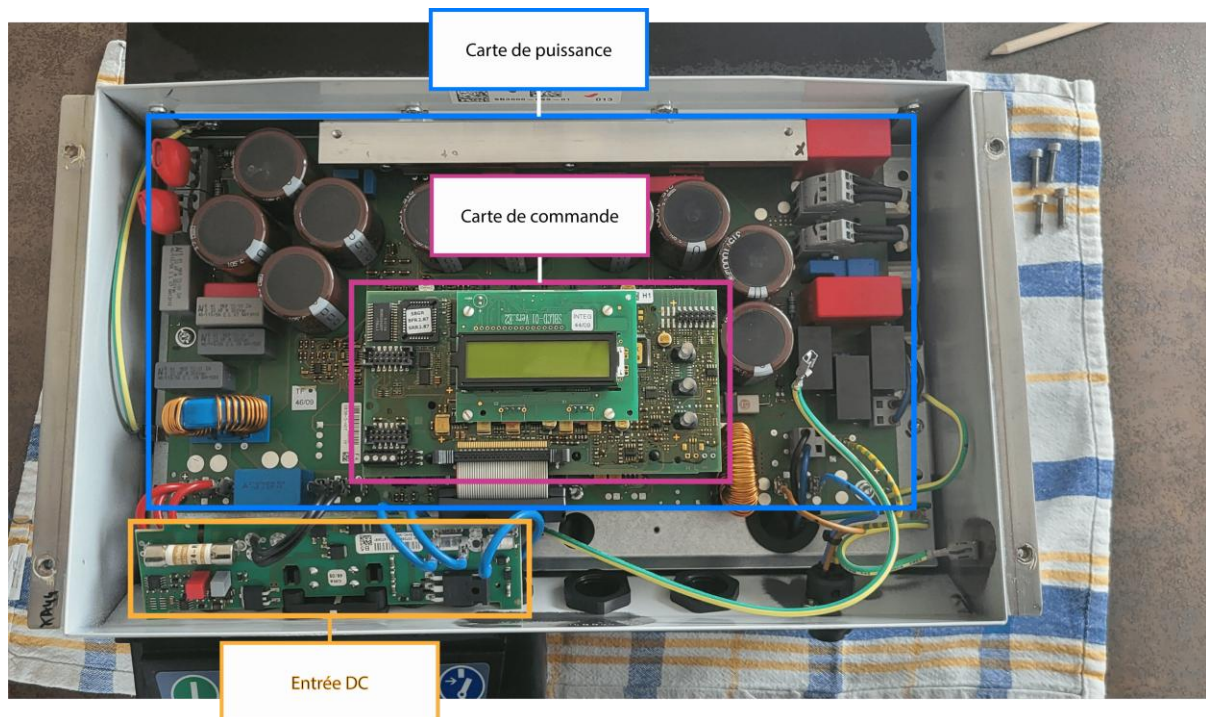
- Tournevis isolé, multimètre, appareil photo



Sectionneur DC onduleur

3. Démontage étape par étape

a. Retrait du capot



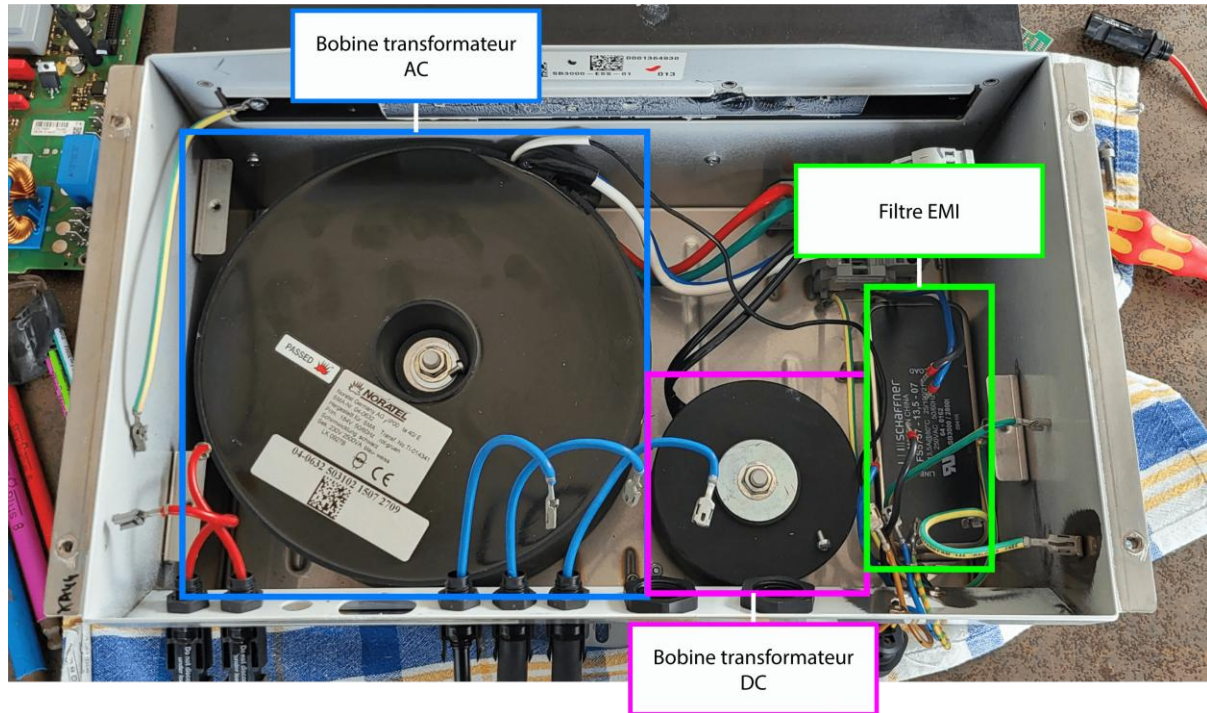
Onduleur sans capot

On distingue trois cartes principales :

- **Carte de commande** : En haut au milieu contient l'électronique de contrôle, l'écran LCD et les interfaces de communication.

- **Carte de puissance** : derrière la carte de commande, visible par ses 10 condensateurs chimiques, ses transistors de puissance (IGBT/MOSFET) et ses bobines de filtrage.
- **Carte d'entrée DC** : En bas a gauche proche des borniers photovoltaïques, elle gère la sécurité à l'entrée (sectionneur, fusible, filtrage).

b. Retrait des cartes



Bobine transformateur onduleur

En dessous, on accède aux composants lourds :

- Le **transformateur** à double bobinage (primaire DC, secondaire AC), pour l'isolation galvanique.
- Un **filtre EMI** (Schaffner SF5757), qui limite les parasites électromagnétiques.

4. Carte d'entrée DC



Partie externe sectionneur

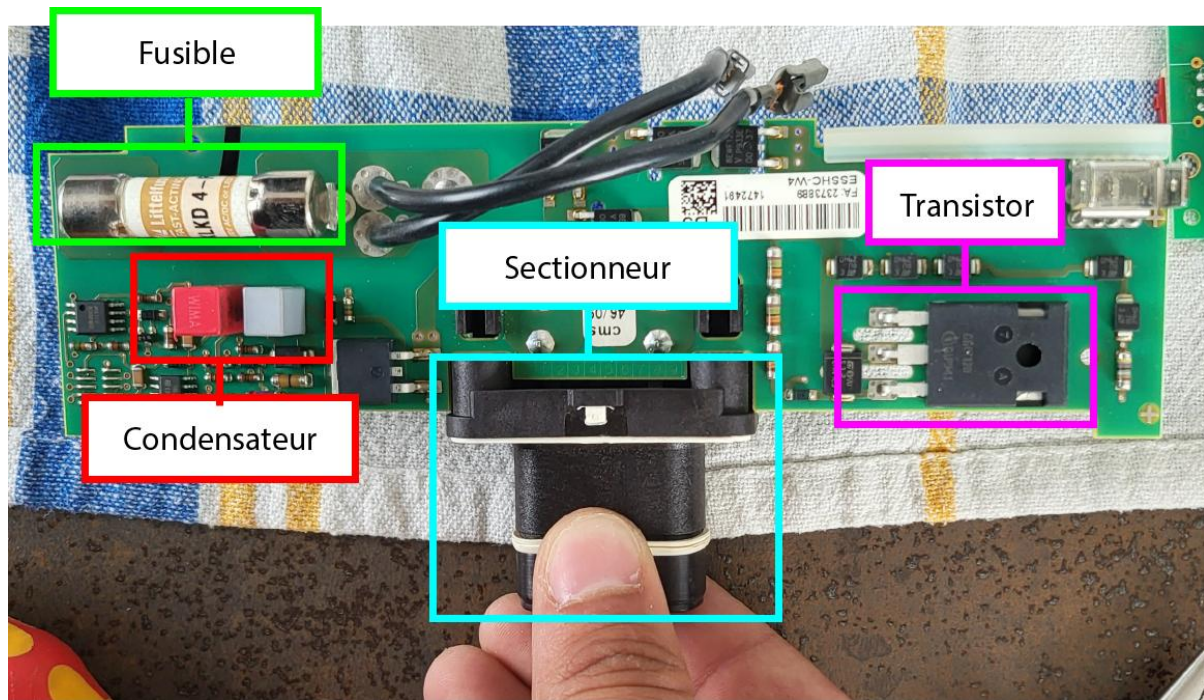


PCB entrée DC

Cette carte intègre :

- Un **sectionneur manuel** (interruption de la liaison panneau-onduleur),
- Un **fusible** de protection contre les surtensions,
- Des **condensateurs** pour un premier filtrage des interférences,
- Plusieurs **transistors** probablement utilisés pour surveiller les conditions de fonctionnement (polarité, surchauffe).

Elle agit comme un premier niveau de sécurité avant tout traitement électronique de l'énergie.



Entrée DC mise en évidence des composants

5. Carte de puissance

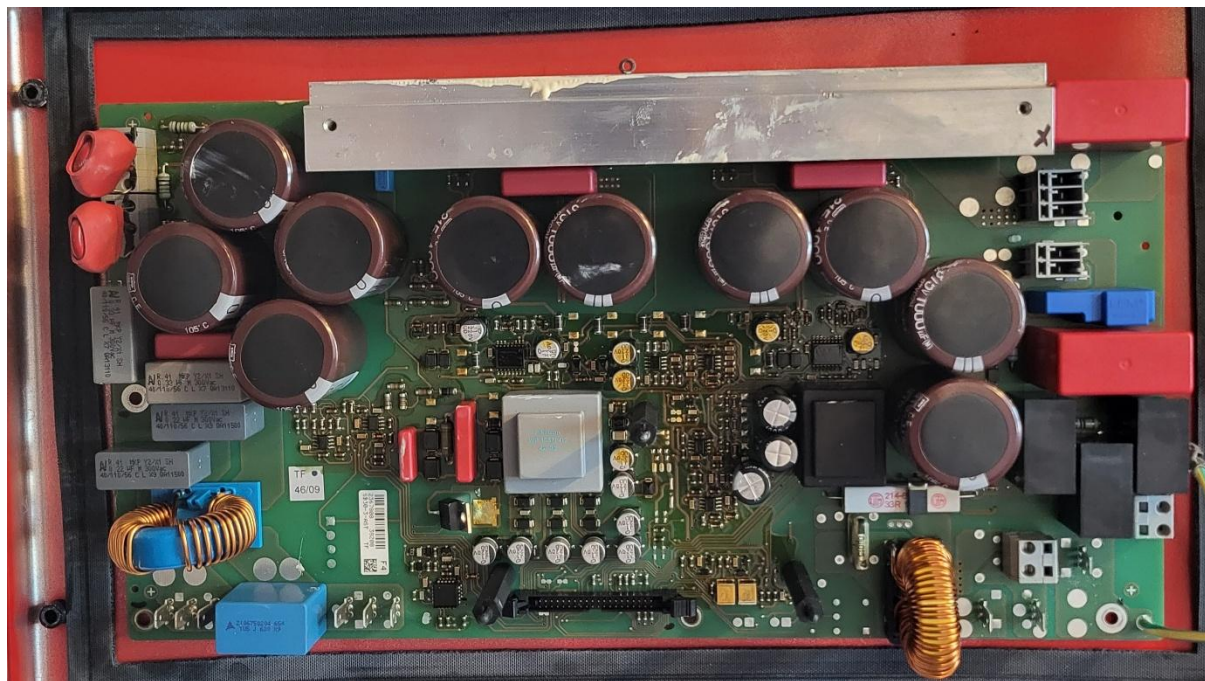


Photo carte de puissance onduleur

a. Conversion DC/AC

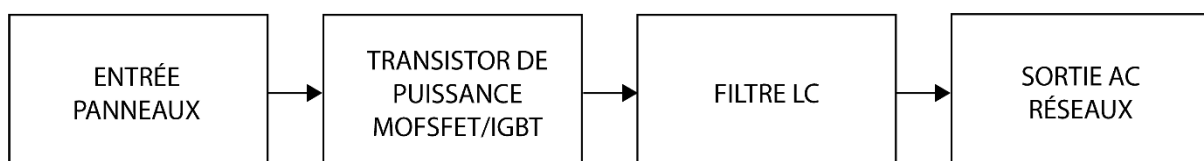


Schéma de conversion onduleur

Les **transistors de puissance** (IGBT/MOSFET) assurent la conversion du courant continu en alternatif par **modulation de largeur d'impulsion (PWM)**. Le PWM consiste à créer une onde alternative synthétique à partir de signaux rectangulaires de fréquence très élevée. Ces signaux sont ensuite filtrés pour restituer une forme sinusoïdale.

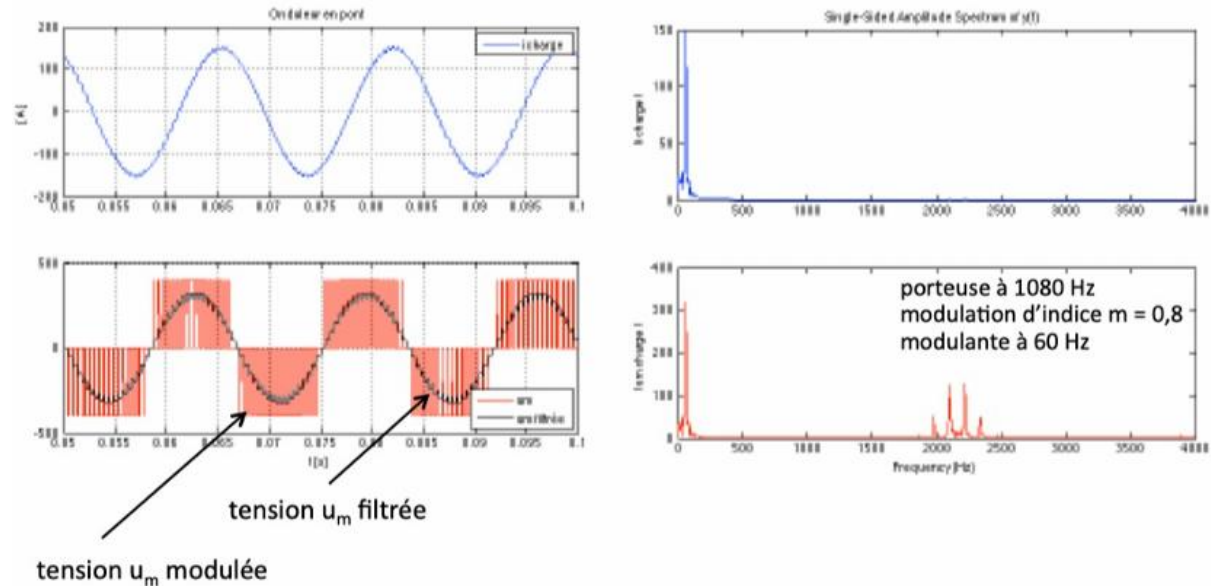


Schéma PWM avant filtrage

Les transistors sont pilotés en **pont en H**, permettant de générer un courant alternatif à partir d'un courant continu.

DC/AC Full-Bridge Inverter

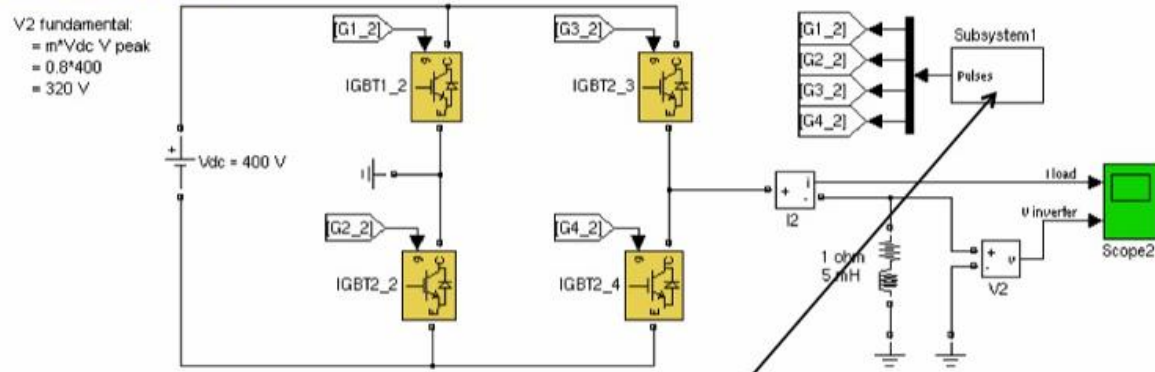
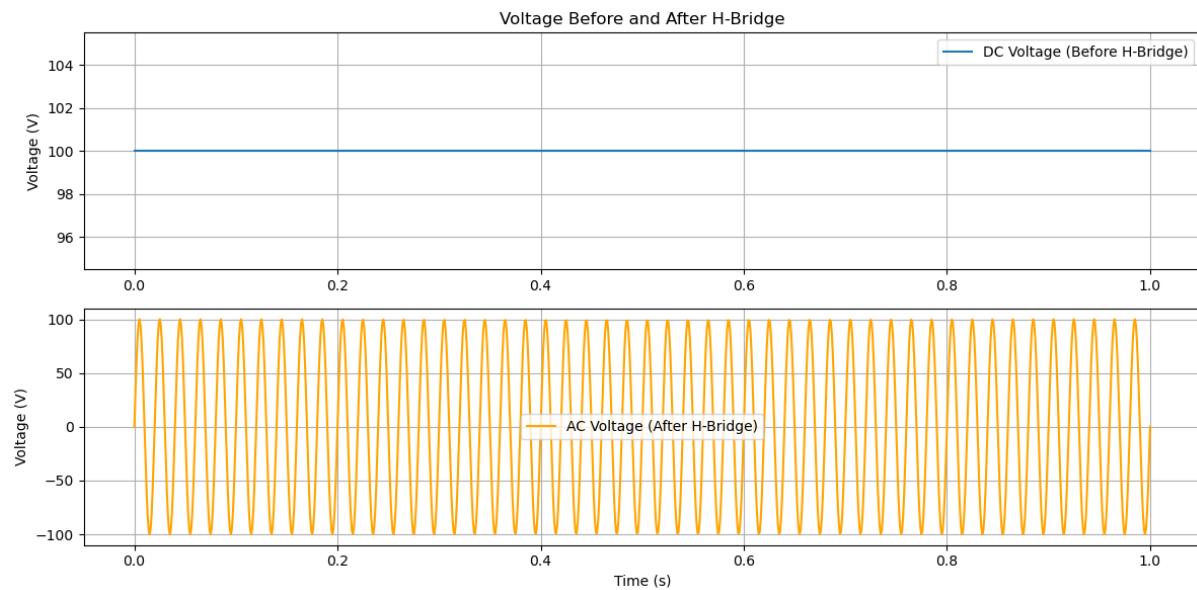


Schéma pont en H



Graphique comparant la tension avant et après le pont en H

b. Filtrage et injection réseau

Les **filtres LC** en sortie lissent le signal PWM et réduisent les harmoniques. Cela évite les perturbations sur le réseau EDF : surtension, puissance réactive excessive, usure des transformateurs...

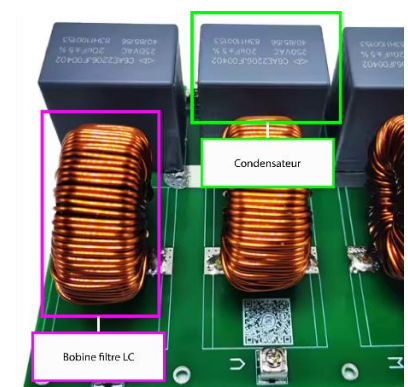
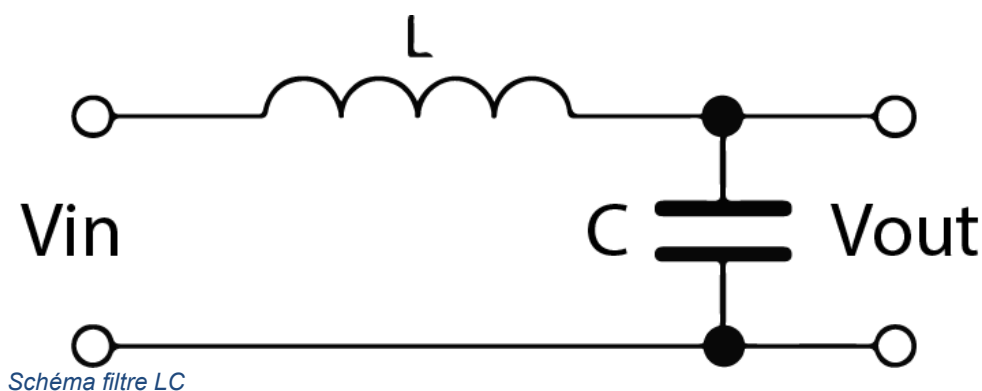


Photo filtre LC

6. Systèmes de protection

a. Anti-îlotage (norme VDE 0126-1-1)

L'onduleur se **déconnecte automatiquement** du réseau en cas de coupure pour éviter de maintenir une tension sur un réseau hors service, ce qui serait dangereux pour les techniciens.

b. Autres protections

Type	Composants	Fonction
Sur tension	Varistances, EMI	Absorption de pics de tension
Sur intensité	Fusibles, shunts	Coupure rapide
Court-circuit	Capteurs, commande	Blocage des transistors

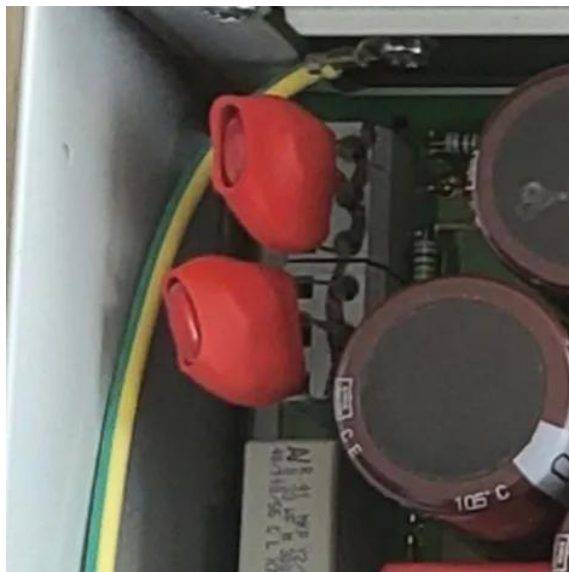
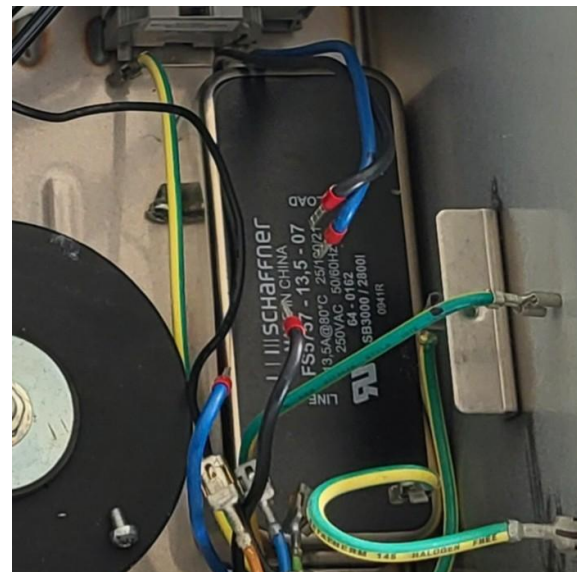


Photo varistance



Filtre EMI



Photo des relais

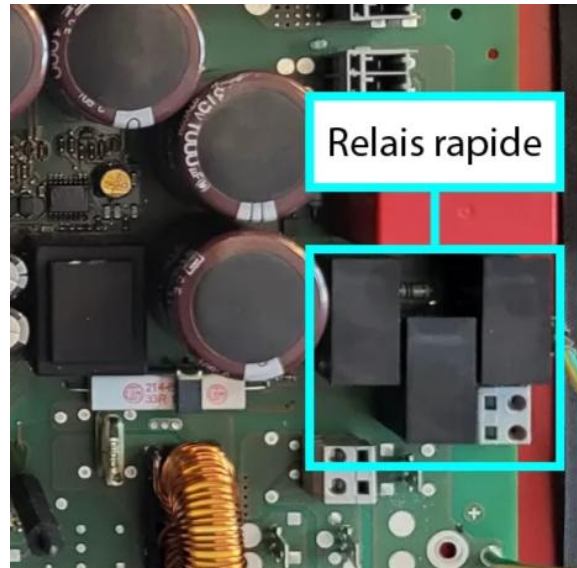


Photo de la carte de commande avec mise en évidence des relais

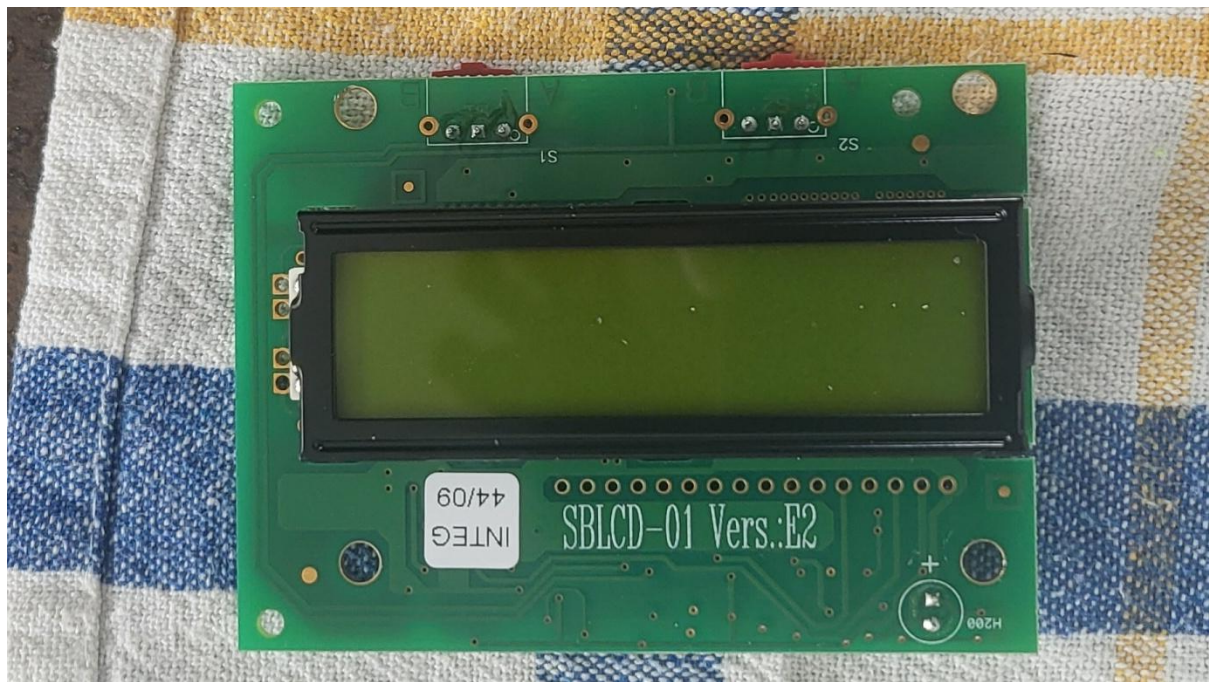


Radiateur dissipateur



Convecteur thermique

7. Carte de commande



Ecran LCD



Carte de commande

Cette carte gère :

- Le **pilotage des transistors**,
- La **communication** avec l'utilisateur,
- Gère la génération du signal PWM
- Le **calcul du MPPT** (Maximum Power Point Tracking).

Le composant repéré : **M5M5256DFP-70LI**, est une **SRAM** de 256 Kbits, qui laisse penser que la carte est contrôlée par un microcontrôleur ou DSP.

Le composant repéré : **M5M5256DFP-70LI**, est une **SRAM** de 256 Kbits, qui laisse penser que la carte est contrôlée par un microcontrôleur ou DSP.



Mise en évidence de la RAM

a. Modulation PWM contrôlée par la CPU

Le signal PWM est **généré numériquement** par le microcontrôleur. La fréquence, le cycle de travail et la symétrie sont ajustés en temps réel pour produire un signal efficace à filtrer. Il est optimisé selon l'état de charge, l'ensoleillement et la température.



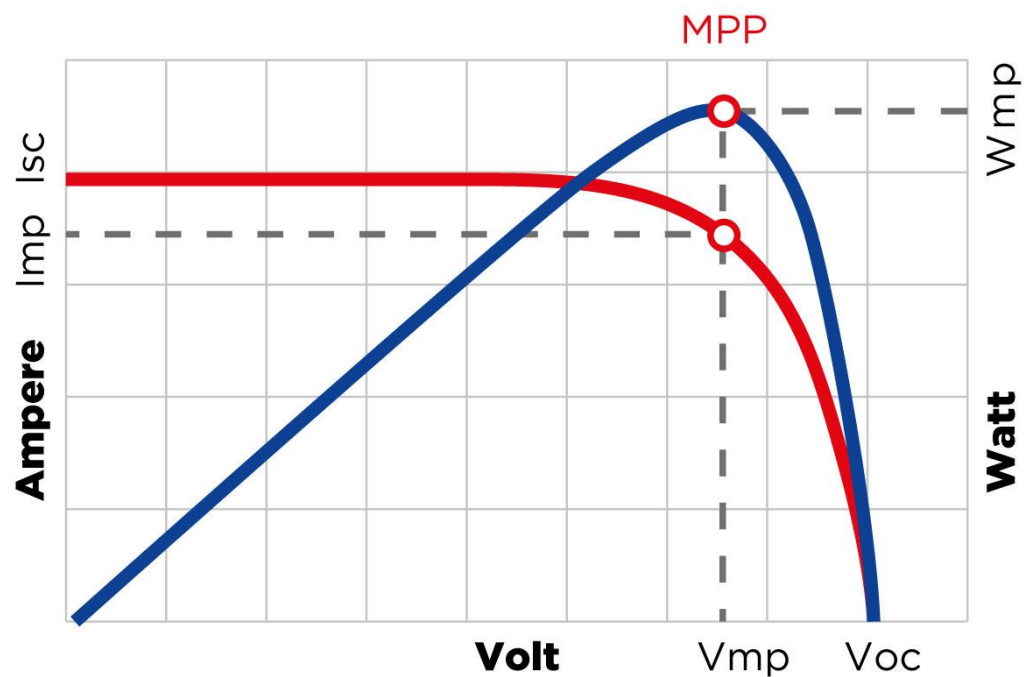
STM32 CPU

b. Fonction MPPT (Maximum Power Point Tracking)

L'algorithme MPPT intégré permet à l'onduleur d'extraire le maximum d'énergie des panneaux. Il :

- Mesure en temps réel la tension et le courant des panneaux,
- Calcule la puissance $P = U \times I$
- Ajuste dynamiquement la tension de fonctionnement pour rester au point de puissance optimale.

Ce système améliore nettement le rendement, notamment en conditions changeantes (nuages, variation d'ensoleillement, température).



Graphique MPPT

8. Apports de l'expérience

- Visualisation concrète de l'architecture d'un onduleur
- Lien entre la théorie (cours d'électronique de puissance, automatismes) et la pratique
- Meilleure compréhension des logiques de dépannage terrain

Conclusion

Ce démontage m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement d'un onduleur photovoltaïque. J'ai identifié les principales fonctions de chaque carte, les composants critiques, et les protections intégrées. Ce type d'analyse est formateur pour réaliser des diagnostics, comprendre les causes de panne, et améliorer ses compétences techniques.

Une suite logique serait de comparer ce modèle à un **onduleur récent sans transformateur**, afin d'observer l'évolution technologique.

Annexes

- Enedis : <https://www.enedis.fr>
- AFNOR : <https://www.afnor.org>
- SMA Technical Files : <https://files.sma.de>
- ADEME (photovoltaïque) : <https://librairie.ademe.fr>
- MPPT étude : <https://nastec.eu/en/solar-energy-products/sund/mppt-always-the-maximum-power-available>